

Chapitre 1: Ensembles, Dénombrement

- Ensemble: Une collection d'éléments. Ex: $\{0, 1\}$, $\{\text{rouge, noir}\}$, $\{0, 1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$

- Un ensemble particulier c'est l'ensemble vide qui ne contient ~~que~~ aucun élément $\emptyset$.

Soit E un ensemble, si x est un élément de E , on note $x \in E$ et $x \notin E$ sinon. $E = \{x \in \mathbb{R}, |x-1| < 2\}$

- Inclusion, Union, Intersection, Complémentaire

Inclusion: $\subset$

Soient E et F deux ensembles non vides $E \subset F$ si tout élément de E est aussi un élément de F

$E = F$ si $E \subset F$ et $F \subset E$

• L'ensemble des parties de E note $\mathcal{P}(E)$

$E = \{0, 1, 2\}$

$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, E\}$

Card $\mathcal{P}(E) = 2^n$

$n = \text{Card } E$

$E = \{0, 1, 2, 3\}$

$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 2, 3\}, \{1, 2, 3\}, E\}$

$$\text{Card}(E) = 2^4 = 16$$

Complémentaire: Soit $A \subseteq E$

$$C_A^E = \{x \notin E, x \notin A\}$$

$$E = \mathbb{R}$$

$$A = [0, +\infty[$$

$$C_A^{\mathbb{R}} =]-\infty, 0[$$

$$A = [0, 1], C_A^{\mathbb{R}} =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$$

Union:

$$A \cup B = \{x \in E / x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Intersection:

$$A \cap B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \in B\}$$

Règles de calcul

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cap A = A$$

$$\text{Si } \underbrace{A \subseteq B}_P \Rightarrow \underbrace{A \cap B = A}_Q$$

Supposons que $A \subseteq B$

$$\text{et } \text{Mq } A \cap B = A$$

$$\text{Mq } A \cap B \subseteq A$$

Soit $x \in A \cap B$

$$\Rightarrow x \in A \text{ et } x \in B \Rightarrow x \in A \quad \checkmark$$

U.N.E.M

$$A \subset A \cap B$$

$$x \in A \Rightarrow x \in B \Rightarrow x \in A \cap B \text{ donc } A \cap B = A$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cup A = A$$

$$A \subset B \Rightarrow A \cup B = B$$

$$\text{Supp} = A \subset B \text{ Mq } A \cup B = B$$

$$B \subset A \cup B$$

$$x \in B \Rightarrow x \in B \text{ ou } x \in A$$

$$x \in A \cup B \Rightarrow x \in A \text{ ou } x \in B$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ ou } x \in B \Rightarrow B$$

$$\text{Si } x \in A \Rightarrow x \in B \text{ car } A \subset B$$

$$\text{Règle: } (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

Démonstration

principe multiplicatif

Soit une expérience qui comporte deux étapes : la première qui a p résultats possibles et la deuxième a q résultats possible, alors l'expérience a $p \times q$ résultats possibles

Exemple : On jette deux dés identique combien y a-t-il de résultats possibles

$$6 \times 6 = 36$$

Exemple: Une urne contient 1R, 1B, 1V, 1N. On effectue deux tirages successifs avec remise. Combien y a-t-il de résultats possibles?

$$4 \times 4 = 16$$

Conséquence: Si une expérience X consiste à répéter n fois de façon identiques et indépendantes. Une même expérience X_0 qui a p résultats possibles, alors X a

$$p^n = \underbrace{p \times p \times \dots \times p}_n$$

الوطني لطلبة
Permutations Sans répétitions

Exemple: Si on a 3 lettres a, b, c les permutations sont les sous-ensembles ordonnés de $\{a, b, c\}$
abc acb bac cab cba bca

Si P_n est le nombre de permutations de n éléments sans répétitions, alors $P_n = n!$

Les arrangements sans répétitions

Exemple: Si on a 3 lettres a, b, c Combien y a-t-il de mots de 2 lettres différents: ab, ba, ac, ca, bc, cb

Un arrangement de p éléments parmi n est une disposition ordonnée sans répétition de p éléments

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemple: On dispose de 26 jetons marqués de 26 lettres de l'alphabet. On tire successivement et sans remise 3 jetons.

Combien de mots de 3 lettres peut-on former
($26 \times 25 \times 24$)

$$A_{26}^3 = \frac{26!}{23!} = \frac{26 \times 25 \times 24 \times 23!}{23!} = 26 \times 25 \times 24 = 15600$$

Pour accéder à une langue, faut 4 lettres différentes.
Combien de mots de passe peut-on avoir ?

$$A_{26}^4 = 26 \times 25 \times 24 \times 23 = 358800$$

Combinaisons sans répétitions

Exemple: On a 4 éléments a, b, c, d. Les combinaisons de 2 éléments sont :

{a,b}, {a,c}, {a,d}, {b,c}, {b,d}, {c,d}

Une combinaison de p élément parmi n est une disposition (non ordonnée) de p élément, parmi n

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

$$C_4^2 = \frac{4!}{2! \times 2!} = \frac{4 \times 3 \times 2}{4} = 6$$

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$$

Probabilité

On a une expérience aléatoire (tirage d'une carte, lancement d'un dé) qui est une action qui débouche sur plusieurs résultats possibles. Pour la définir il s'agit de recenser l'ensemble de ces résultats possibles appelés éventualités ou événement élémentaires.

On appelle l'univers l'ensemble de ces événements, noté Ω

lancement d'un dé

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Soit A l'événement « tomber sur un pair »

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$\bar{A}$: C'est l'événement qui est réalisé quand A n'est pas réalisé. $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$

$A \cup B$: c'est l'événement réalisé si au moins l'un des événements A ou B est réalisé

B : événement « tomber sur un ≤ 3 »

$$B = \{1, 2, 3\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$A \cap B$: C'est l'événement réaliser si les 2 événements A et B sont réalisés: $A \cap B = \{2\}$

Ω : événement certain (réalisé à coup sûr)

$\emptyset$: événement impossible

Exemples: trouver un nombre incompatible

Définition: Soit Ω fini et $A \in \mathcal{F}(\Omega)$

$$P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

Exemple: Lancement d'un dé

A: événement: "trouver son impaire"

$$A = \{1, 3, 5\}$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 50\% \quad \text{les événements sont équiprobables}$$

Exemple: Une urne contient 2 boules 1B, 1N, en effectue 2 tirages avec remise

A: probabilité d'avoir 2 boules noires

$$\Omega = \{(N, N), (N, B), (B, N), (B, B)\}$$

$$P(A) = \frac{1}{4}$$

Exemple : Une urne contient 4 boules, 1R, 1B, 1N, 1V

On effectue 3 tirages avec remise. Proba d'avoir exactement 2 boules blanches

$$\text{Card } \Omega = 4 \times 4 \times 4 = 64$$

$$A = \{ (B, B, N), (B, B, R), (B, B, V), (B, V, B), (B, R, B), (B, N, B), (V, B, B), (R, B, B), (N, B, B) \}$$

$$P(A) = \frac{9}{64} = 0,140625 \approx 14,06\%$$

Exercice (Devoir) : On tire simultanément 3 Cartes au hasard dans un paquet de 32 cartes, Quelle est la probabilité de :

- 1- N'obtenir que des Coeurs
- 2- que des as
- 3- deux Coeurs et un pique

Réponse

$$\text{Card } \Omega = C_{32}^3 = 4960$$

$$1- P_1 = \frac{C_8^3}{4960} = \frac{7}{620}$$

$$2- P_2 = \frac{C_4^3}{4960} = \frac{1}{1240}$$

$$3- P_3 = \frac{C_8^2 \times C_8^1}{4960} = \frac{7}{155}$$

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1 \quad : \text{Règle}$$

